

פדיאטריה



מפת השיעור

- מצבי חירום כלליים
- מצבי חירום קרדיאליים
- מצבי חירום נשימתיים
- חנק מגוף זר
- ניהול נתיב אוויר
- המענה ליילוד



הגדרות ילדים

שאלה לדיון

מה הם סימני
בגרות?

ילדים הם לא
מבוגרים
קטנים!

■ יילוד

- מלידה ועד גיל 28 יום

■ תינוק

- מגיל 28 יום ועד שנה

■ ילד

- מגיל שנה ועד הופעת סימני בגרות

■ מבוגר

- מהופעת סימני בגרות

■ משקל – (גיל כפול 2) ועוד 8

■ ל"ד סיסטולי מינימלי – (גיל כפול 2) ועוד 70

מצבי חירום כלליים



■ הלם בילדים הינו גורם המוות בר הזיהוי והמניעה העיקרי

- בילדים מתחת לגיל שנה - מומים מולדים

- בילדים עד גיל 12 - טראומה

- החייאה הינה לרוב על רקע נשימתי, משני לאובדן יכולות הפיצוי של הגוף

■ קיים אתגר בהערכת הילד בשלב טרום בית החולים

- לחץ דם, סטורציה ודופק - אינם תמיד אמינים או ברי בדיקה

■ בילדים נצפה בשינויים נשימתיים, אפאתיה או בכי וכן במילוי קפילרי ירוד

- כל אלו עלולים להעיד על הלם גם בנוכחות לחצי דם תקינים



מרפסים

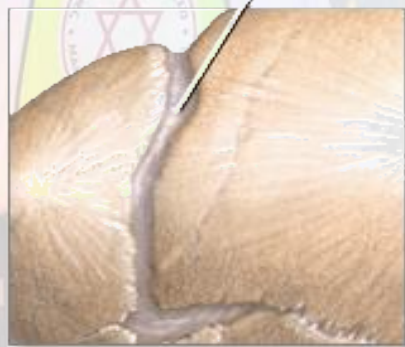
- המרפסים הם החיבורים בין עצמות הגולגולת
- נסגרים עד גיל שנה וחצי בערך
- מרפס מתוח/פועם - מצב תקין

• מרפס בולט - חשד לEICP

• מרפס רפוי - פתולוגיה

• שוק, התייבשות, חום, מנגיטיס

Sunken fontanelle



גישת טיפול כללית בילדים

■ זיהוי מוקדם ואי-קלות ראש הם שיצילו חיים

- תמיד רצוי להביא לבית החולים

- מיתוסים:

- "אסור לתת לילד לישון אחרי חבלת ראש/אירוע"
- "הכל בסדר עכשיו, אם לא יהיה-נקרא לכם שוב"
- "במיון לא יעשו איתו כלום"

■ נוזלים וחמצן הם חברים טובים גם בלחצי דם וסטורציה תקינים



פרוטוקולים כלליים

מעודכן לאפריל 2024



תינוק/ ילד עם שינויים במצב ההכרה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- ◀ השכב את המטופל על צידו ככל האפשר
- ◀ שקול מתן חמצן ¹
- ◀ התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי, ככל הניתן
- ◀ בדוק את רמת הסוכר בדם

האם המטופל סובל מהיפוגליקמיה? ²

כן

לא

שקול מתן גלוקוג'ל P.O ³

שקול מתן גלוקוז ב-I.V ⁴

- ◀ המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- ◀ בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- ◀ שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

האם יש חשד להרעלת אופיאטים?

כן

לא

תן נרקן ב-I.V / I.N ⁵

האם יש שיפור?

כן

לא

שקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר בתינוקות ובילדים

שקול טיפול בגורמים הפיזיים אחרים ⁶

השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה.

חמצן

+ מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 94%.

היפוגליקמיה

- + כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
- + יש לבדוק אם למטופל יש חיבור למשאבת אינסולין, ואם כן – יש לסגור את המשאבה.

גלוקוג'ל P.O

- + מתן גלוקוג'ל למטופל בהכרה ומשתף פעולה.
- + עד גיל 6 – חצי שפופרת.
- + גיל 6 ומעלה – שפופרת שלמה.

גלוקוז ב-I.V

- + מינון – 0.2-0.5 gr/kg.
- + מנה מקסימלית – 12.5 gr.
- + ריכוז – עד 10%.
- + להזריק באיטיות בתוך 3-2 דקות.
- + אם אין שיפור במצב המטופל אפשר לחזור על המנה לאחר 5 דקות (מחצית מהמינון).

נרקן

- + מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן).
- + מתן מנות חוזרות עד להשגת אפקט רצוי או עד להגעה למינון מקסימלי.
- + מינון למתן ב-I.N – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי).
- + מינון למתן ב-I.V – עד משקל 20 ק"ג – 0.1 mg/kg עד מנה מקסימלית של 2 mg (מהול ב-5 סליין בהזרקה איטית).
- + מעל משקל 20 ק"ג – 2 mg (מהול ב-5 סליין בהזרקה איטית).
- + אם לא חל שיפור אפשר לתת מנה נוספת.

- + שוק או התייבשות – תן נוזלים ב־I.V.
- + חום גבוה – תן אקמול (P.R. או I.V.).
- + הרעלת זרחנים אורגניים – עבור לפרוטוקול המתאים.

אבחנה מבודלת

שוק (לסיבותיו), מחלת חום, היפוגליקמיה, הרעלות, הפרעות מטבוליות/ אלקטרוליטריות, חבלת ראש, מצב שלאחר הכרום (פוסט־איקטלי).

היפוגליקמיה

תסמינים סובייקטיביים

- + בתינוקות – ישנוניות, הפרעות אכילה, אי־שקט, טכיפניאה, ציאנוזיס, היפותרמיה.
- + תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- + תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

סימנים אובייקטיביים

- + חיורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

סימנים

ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב־Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). במתבגרים ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

דגשים בבדיקה הגופנית

- + בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- + יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- + יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.
- + יש לחפש סימני הזרקה.

גורמים הפיזיים אחרים

- + שוק או התייבשות – עירוי סליין בבולוסים של 20 ml/kg.
- + חום גבוה – אקמול ב־P.R. 125/250 mg. ב־I.V. 15 mg/kg, מנה מקסימלית 250 mg (מעל גיל שנה).

פרכוסים - גורמים

• בילוד

- זיהומים
- היפוגליקמיה

• עד 3 שנים

- חום
- זיהומים
- הרעלות
- טראומה

▪ מעל גיל 3 שנים

- חום
- אפילפסיה
- זיהומים
- גיל ההתבגרות
- הרעלות
- טראומה
- אפילפסיה



פרכוס י חום בילדים

הידעתם?

בדיקת חום
PO נמוך בכחצי מעלה
אקסילארי נמוך
בכמעלה

פרכוס שמתרחש בזמן מחלת חום מאפיינים:

- בדרך כלל בגיל שנה עד שלוש
- פרכוס יכול להיות הסימן הראשון של חום
 - מתרחש בעת שינוי חום מהיר של מעל מכ-1 מעלות צלזיוס
 - נטייה משפחתית, אך לא חובה
 - רוב הילדים לא יפתחו אפילפסיה

לשים לב - דלקת קרום המוח - אבחנה מבדלת לכל פרכוס ושינוי מצב הכרה בילד

פרכוס חום טיפוס

■ פרכוס טיפוס:

- פחות מ-15 דקות, יחיד
- כללי
 - טוני קלוני
 - מערב את הידיים והרגליים
 - ללא ציאנוזיס
- ב-24 שעות הראשונות לעליית החום
- חזרה מהירה לרמת הכרה תקינה
- נדיר מאוד שיש צורך בטיפול תרופתי

פרכוס חום - טיפול

■ במהלך פרכוס:

- שמירה על נתיב אוויר
- הרחקה מחפצים חדים
- במידת הצורך השכבה על הצד
- העשרה בחמצן
- פעולות קירור הדרגתיות
- טיפול בדורמיקום במידת הצורך

■ לאחר פרכוס:

- טיפול בהורדת החום (נרות או אקמול לוריד מעל גיל חצי שנה)
- הערכת ABC וטיפול סימפטומטי
- בדיקת סוכר במידה והמטופל לא חזר להכרה מלאה

ילד מפרנס או במצב שלאחר פרנס

פעל לפי עקרונות פרנסוקול גישה כללית למטופל

- אבטח את נתיב האוויר של המטופל
- השכב את המטופל על צידו, ככל האפשר ¹
- שקול מתן חמצן ²
- שקול צורך בהתקנת עירוי תוך־ורידי או תוך־לשדי

כן **האם המטופל מפרנס?** לא

תן דורמיקום ³
ב־I.V/I.M/I.N

- חבר מוניטור למטופל
- בדוק מדדים חיוניים
- שקול את הצורך בבדיקת רמת סוכר בדם

- המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה.

שימוש בריפוד להגנה ולמניעת חבלת ראש אצל המטופל.

2 חמצן

- מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%.

3 דורמיקום

- מינון למתן ב־I.V – 0.1 mg/kg. מנה מקסימלית 5 mg.
- מינון למתן ב־I.M / I.N – 0.2 mg/kg, עד למקסימום של 10 mg.
- אם הפרנס נמשך אפשר לחזור על המנה לאחר 5 דקות במתן ב־I.V ולאחר 10 דקות במתן ב־I.M או I.N.
- אין לעבור על מינון כולל של 5 mg במתן ב־I.V או 10 mg במתן ב־I.M / I.N.
- לאחר מתן דורמיקום יש לעקוב אחר לחץ הדם. במקרה של ירידה בלחץ הדם יש לתת עירוי נוזלים במינון 20 ml/kg.

היפוגליקמיה

- אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ־60 mg%, יש לתת גלוקוז ב־I.V במינון 0.2-0.5 gr/kg (מנה מקסימלית 12.5 gr).
- ריכוז תמיסת הגלוקוז עד 10%.
- יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם כעבור 5-10 דקות.
- אם ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – אפשר לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית הכמות).

דגשים נוספים באבחנה ובטיפול

רובם המכריע של הפרוכסים יסתיימו עצמונית בתוך 5 דקות. קיים סיכוי של 6% להתקף חוזר בתוך 24 שעות.

פרוכסי חום

- + מופיעים בילדים בני 6 חודשים עד 5 שנים. 2%-5% מהילדים יחוו לפחות פרוכס חום אחד בחייהם. הסיכוי להופעת הפרוכס עולה ככל שטמפרטורת הגוף עולה על 38° . קיימת נטייה גנטית לפרוכסי חום.
- + אם הפרוכס חלף, הילד בהכרה מלאה ואין חסרים נוירולוגיים – אין צורך לפעול להשגת גישה ורידית או לבדוק את רמת הגלוקוז בדם.
- + סטטוס אפילפטיקוס הוא פרוכס הנמשך למעלה מ-5 דקות ברציפות או רצף פרוכסים עוקבים מבלי שהמטופל חוזר להכרה מלאה ביניהם.

סיבוכים

- + שיעור התמותה כתוצאה מפרוכס מתמשך או מפרוכסים חוזרים הוא 4%-6% בממוצע.
- + סוגי הסיבוכים האפשריים (בשיעור של עד 30%) – היפרתרמיה, בצקת ריאות, הפרעות קצב, חסרים נוירולוגיים ממוקדים (כגון חולשה או שיתוק), אנצפלופתיה, רבדומיוליזיס.

דגשים לתשאול המטופל וסביבתו –

- + יש לברר אם המטופל סובל ממחלות רקע, כגון אפילפסיה, סוכרת, מחלת חום שאירעה לאחרונה, מחלות לב, גידולים במוח.
- + יש לברר אם המטופל מדווח על הופעת "Aura" טרם ההתקף; האם יש מחלת חום; האם יש מקרי אפילפסיה במשפחה; האם הפרוכס מוקדי (פוקלי); האם היה אובדן שליטה על הסוגרים; האם הפרוכס כלל תנועות טונית-קלוניות; האם נגרמה חבלה כתוצאה מהפרוכס; האם המטופל נוטל טיפול תרופתי קבוע.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית –

- + יש להעריך את מצב ההכרה של המטופל; האם נתיב האוויר שלו פתוח; האם נצפים חסרים נוירולוגיים; האם יש סימני חבלה חיצוניים.
- + סטיית מבט קבועה המלווה בחוסר הכרה ובטכיקרדיה יחסית – אלה יכולים להעיד על פרוכס מתמשך (ongoing).
- + אין להכניס אצבעות לפיו של מטופל מפרכס או במצב שלאחר פרוכס בניסיון לפתוח נתיב אוויר.

דלקת קרום המוח

■ Meningitis

- מחלה דלקתית של הקרומים הרכים של המוח
- נגרמת עקב זיהום חיידקי, נגיפי או פטרייתי

■ שיעור ההדבקה הגבוה ביותר הינו בגיל 6-7 חודשים

MENINGITIS

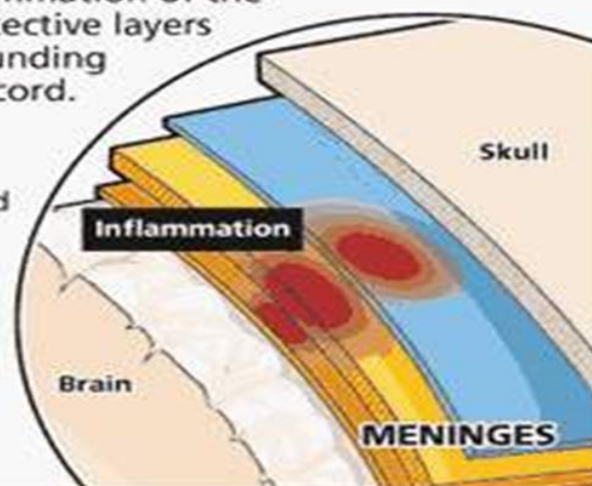
Results from an inflammation of the meninges — the protective layers of membranes surrounding the brain and spinal cord.

CAUSE

An infection of the fluid surrounding the brain and spinal cord.

SYMPTOMS

Headache, stiff neck, nausea, vomiting and sensitivity to light.



Source: Staff research

MICHAEL CAMPBELL / THE TENNESSEAN



דלקת קרום המוח

■ הסימפטומים השכיחים של המחלה הם:

- כאב ראש
- קשיון בשרירי הצוואר
- פוטופוביה
- חום
- שינוי במצב ההכרה
- בחילות והקאות

■ פריחה פטיאכלית) שטף דם זעיר מתחת לעור)



שאלה למחשבה

האם הפריחה תעלם במגע?

מחלת פריחה

■ אבעבועות רוח - וירוס ההרפס זוסטר

- מחלה קלה בילדים
- פריחה מגרדת שמופיעה בד"כ בגב או קרקפת

■ התפתחות סיסטמית של פריחה מנקודות לשלפוחיות



מצבי חירום קרדיאליים



סיבת מוות בילדים

- אי-ספיקה נשימתית
- הלם

- **בילדים ותינוקות:**

- רוב מקרי המוות הם תוצאה של אספיקציה נשימתית
- מקרים מעטים מתחילים בגלל VF או VT.
- נפוץ יותר בגיל ילדות מאוחרת ולא בתינוק.
- הגורם החשוד: מחלות תעלות גנטיות



Sudden Infant Death Syndrome

מוות פתאומי ובלתי צפוי של תינוק עד גיל שנה

• מעל ל-90% מהמקרים עד גיל חצי שנה

קביעה - ניתוח הזירה, נתיחה לאחר המוות

בד"כ מתרחש במהלך שינה אצל תינוקות "בריאים"

סברות לסיבות לSIDS :

• פגם גנטי שמונע זיהוי כשלים במרכז הנשימה בגזע המוח

גורמי סיכון :

• חשיפה לעישון, שכיבה על הבטן-חמצון או אזורור לקוי,

חימום עודף, שינה משותפת עם ההורים.

הבדלים על רקע ההחייאה בין מבוגרים לילדים

- במבוגר דום לב = אירוע ראשוני
- בילד דום לב משני לבעיה רפואית הגורמת ל -
 - כישלון נשימתי
 - כישלון סירקולטורי
- בילד ירידה בפרפוזיה של הרקמות, היפוקסיה וחמצת מקדימים דום לב
- נזק לאברי מטרה לפני דום לב
- לילדים סיכויי הישרדות גבוהים
- החייאת ALS לעולם לא תהיה מוצלחת ללא BLS טוב.



הבדלים ברמת ה-BLS

קריטריון	מבוגר	ילד	תינוק
קביעת גיל	סימני בגרות	עד סימני בגרות	עד גיל שנה
פתיחת נתיב אוויר	מצח - סנטר	מצח - סנטר	עיניים לשמיים
בדיקת הכרה	דיבור \ טרפז	דיבור \ טרפז	רעש \ כף רגל
קצב הנשמה במידה ויש דופק	1:5-6	1:4	1:3
בדיקת דופק	עורק הקרוטיד	עורק הקרוטיד	עורק הזרוע (ברכיאלי)
מיקום ואופן עיסוי	מרכז בית חזה שתי ידיים	מרכז בית חזה יד אחת	בין פטמות אגודלים
קצב העיסוי	100-120	110 בדקה	120 בדקה
יחס הנשמה : עיסוי	30:2	30:2 למטפל בודד 15:2 לזוג**	30:2 למטפל בודד 15:2 לזוג**

דגשים ברמת הALS

■ גישה ורידית / גרמית מהר יותר

• אדרנלין באסיסטולה / PEA - תוך 5 דקות (AHA2020)

■ חיבור מדבקות קדמי-אחורי

■ שימוש בסרגל ברסלאו במידת האפשר

■ הנשמה עם טובוס בהתאם למרווחים הרלוונטיים

■ קביעת מוות - ניתן לשקול לפנות תוך כדי החייאה גם בעת פרוגנוזה ירודה

■ מינונים שונים – שוקים ותרופות



סרגל ברסלאו

■ קיים בתיק הילדים (אמבו בייבי)

- מהווה כלי להערכה מהירה של משקל ילד באמצעות מדידת גובהו לצורך חישוב של מינוני תרופות, גדלי טובוס, וכדו'
- סרגל הצבעים מאפשר בחירת ציוד מתאים ומינון תרופות ונוזלים
- במידה והילד ארוך מהסרגל יש לטפל עפ"י פרוטוקול מבוגרים



פרוטקולי החייאה

מעודכן לאפריל 2024

דום לב ונשימה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

◀ החל בביצוע CPR לפי C-A-B 1
◀ חבר בהקדם מוניטור או דפיברילטור

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי?

לא

עבור לפרוטוקול
דום לב בילדים
PEA/ASYSTOLE

עבור לפרוטוקול
דום לב בילדים
VT/VF

- + אבחנה – היעדר נשימה או נשימות אחרונות (אגונליות).
- + הערכת דופק – בדוק עד 10 שניות לכל היותר.
- + איתור דופק – בתינוקות – ברכיאל, בילדים – קרוטידי או כמורלי.

1 C

- + טכניקת העיסויים בתינוקות – מטפל יחיד ב־2 אצבעות, צוות של שניים ב־2 אגודלים.
- + קצב העיסויים – 100-120 בדקה. הפעל מטרונום.
- + עומק העיסויים – רק עד עומק שליש בית החזה (כ־4 ס"מ בתינוקות ו־5 ס"מ בילדים). בילדים בוגרים – 5-6 ס"מ.
- + יחס עיסויים:הנשמות (בהיעדר נתיב אוויר מתקדם) – מטפל יחיד 2:30, בצוות של שניים 2:15.
- + יש לאפשר חזרה מלאה של בית החזה. שים לב לא להישען על המטופל.
- + הקפד על רצף עיסויים. אין להפסיק את העיסויים, למעט בזמן אבחון קצב או בזמן מתן שוק חשמלי.
- + הקפד על מיקום נכון של מדבקות הדפיברילציה.
- + החלף מעסה כל 2 דקות.
- + אם ערכי הקפנומטריה נמוכים מ־10 mmHg – יש לשפר את איכות העיסויים.

A

- + בצוות של שניים – בצע ניהול מתקדם של נתיב האוויר כבר בשלב מוקדם.
- + ודא את מיקום הטובוס באמצעות מבט, האזנה וקפנומטריה.

B

- + הנשם באמצעות מכוח וחמצן בריכוז מקסימלי.
- + הימנע מהנשמת יתר (הנשם רק עד עליית בית החזה).
- + מחזור הנשמה = 1 שניה.
- + במטופלים עם נתיב אוויר מתקדם הנשם בקצב של 20-30 הנשמות בדקה, ללא סנכרון עם העיסויים.
- + השתמש במנשם אוטומטי (במגבלות המשקל המותרות) תוך כדי סנכרון בין העיסויים ובין ההנשמות.

כללי

- + אם נמדד דופק נמוך מ־60 בדקה עם סימנים לירידה בכרפוזיה – בצע עיסויים.
- + המשך את הטיפול לפי פרוטוקול ברדיקרדיה בתינוקות ובילדים.
- + אם נמוש דופק אך המטופל אפניאי או ברדיפניאי – הנשם בקצב 20-30 נשימות בדקה.
- + יש להתייחס לילד בוגר (לאחר הופעת סימני מין משניים) כאל מטופל מבוגר, ולפעול לפי פרוטוקול דום לב ונשימה במבוגר.
- + חלק מהמנשמים אינם מיועדים להנשמת תינוקות, יש להנשים באמצעות מכוח.
- + זכור כי תשניק (אספיקציה) הוא הגורם העיקרי לדום לב בילדים – הקפד על הנשמה איכותית.
- + בילדים עד משקל 35 ק"ג – השתמש בסרגל ברסלאו לצורך הערכת משקל, לקביעת גודל הטובוס, לקביעת מינוני התרופות ועוד.

דגשים לטיפול

- + אם משתמשים במדבקות דכיברילציה המיועדות למבוגרים, יש להדביקן בבית החזה ובמרכז הגב.
- + במצב ASYSTOLE יש לבדוק את חיבורי הכבלים ולוודא את האבחנה בשני "לידים" לפחות.
- + אם הדופק חזר וכעת נמדד מעל 60 בדקה עם כרפוזיה תקינה – הנשם בקצב 12-20 הנשמות בדקה.

דום לב ונשימה VT/VF

1 שוק חשמלי ⚡

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-גרמי

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי? לא

כן ⚡

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אדרנלין כל 3-5 דקות 2
◀ שקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי? לא

כן ⚡

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אמיודרון ב-1V 3
◀ טפל בגורמים הפיכים 4

כן
מצב של חזרת דופק ספונטני? ROSC

לא

עבור לפרוטוקול מתאים 5

עבור לפרוטוקול הטיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC)

יש עדיפות למתן תוך-ורידי או תוך-גרמי של התרופות.

1 השוק החשמלי

- + שוק ראשון – 2 J/kg
- + שוק שני – 4 J/kg
- + שוק שלישי ומעלה – 4-9 J/kg
- + אין לעלות מעל 10 J/kg או מעל 200 J

2 אדרנלין

- + מינון ב-1V 0.01 mg/kg
- + מינון מקסימלי למנה – 1 mg
- + יש לתת מייד בולוס של 10 ml סליין.
- + מינון ב-1V 0.1 mg/kg E.T. מהולים ב-3-5 ml סליין. יש לבצע 5 הנשמות רצופות.

3 אמיודרון

- + מינון – 5 mg/kg מהולים ב-5-10 ml
- + ניתן לחזור על המנה עוד פעמיים – עד למקסימום של 3 מנות.
- + מינון מקסימלי למנה – 300 mg

4 טיפול בגורמים הפיכים

- + היפוולמיה – מתן בולוסים חוזרים של סליין בנפח של 20 ml/kg
- + היפוגליקמיה – מתן גלוקוז במינון 0.2-0.5 gr/kg
- + מנה מקסימלית – 12.5 gr. ריכוז – עד 25% (ובתינוקות עד 10%).
- + היפותרמיה – חימום המטופל והסביבה.
- + היפוקסיה – מתן חמצן בריכוז מרבי.
- + היפרקלמיה או חמצת מטבולית – מתן סודיום ביקרבונט.
- + חזה אוויר בלחץ – ניקוז חזה באמצעות מחט (NA).

5 פרוטוקול מתאים

פינוי מטופל לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה
הימנעות מביצוע פעולות החייאה או הפסקתן

תוכן עניינים > כללי : פרק 2

דום לב בתינוקות וילדים PEA/ASYSTOLE

דום לב ונשימה PEA/ASYSTOLE

- בצע החייאה במשך 2 דקות
- התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-גרמי
- תן אדרנלין מוקדם ככל הניתן ¹
- שקול ניהול מתקדם של דרכי האוויר

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי?

כן



לא

מצב של חזרת דופק ספונטני? ROSC ²

כן

לא

עבור לפרוטוקול
הטיפול בחולה לאחר
(ROSC) החייאה

עבור לפרוטוקול
דום לב בילדים VT/VF

יש עדיפות למתן תוך-ורידי או תוך-גרמי של התרופות.

אדרנלין ¹

- + תן אדרנלין כל 3-5 דקות.
- + מנה ראשונה לכל היותר תוך 5 דקות מתחילת עיסויים.
- + מינון ב- 0.01 mg/kg I.V. (מקסימום 1 mg).
- + יש לתת מייד בולוס של 10 ml סליין.
- + מינון ב- 0.1 mg/kg E.T. מהולים ב- $3-5 \text{ ml}$ סליין.
- + בצע 5 הנשמות רצופות.
- + הקפד על מיקום נכון של מדבקות הדפיברילציה.

סודיום ביקרבונט

- + מינון 1 meq/kg .
- + אינדיקציה למתן עדות מוקדמת להיפרקלמיה או לחמצת מטבולית.

ROSC ²

- + חזרת דופק מרכזי או פריפרי.
- + עלייה חדה בערכי ETCO_2 (לרוב ערכים מעל 40 mmHg).
- + אם נמוש דופק פריפרי יש למדוד לחץ דם.

טיפול בגורמים הפיכים ³

- + היפוקלמיה: מתן בולוסים חוזרים של סליין בנפח 20 ml/kg .
- + היפוגליקמיה: מתן גלוקוז במינון $0.2-0.5 \text{ gr/kg}$.
- + מנה מקסימלית – 12.5 gr .
- + ריכוז – עד 25% (ובתינוקות עד 10%).
- + היפותרמיה: חימום המטופל והסביבה.
- + היפוקסיה: מתן חמצן בריכוז מרבי.
- + היפרקלמיה או חמצת מטבולית – מתן סודיום ביקרבונט.
- + חזה אוויר בלחץ – ניקוז חזה באמצעות מחט (NA).

פרוטוקול מתאים ⁴

פינוי מטופל לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה
הימנעות מביצוע פעולות החייאה או הפסקתן

- בצע החייאה במשך 2 דקות
- תן אדרנלין כל 3-5 דקות ¹
- טפל בגורמים הפיכים ³
- שקול מעבר לפרוטוקול מתאים ⁴

1 טיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC) - תינוקות וילדים

1 חמצון ואוורור

- + הנשם בקצב 12-20 הנשמות בדקה.
- + שמור על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%.
- + שמור על ערכי ETCO2 בטווח של 35-45 mmHg.

2 מתן עירוי נוזלים

- + המשך לתת בולוסים חוזרים של סליין ב-I.V.
- + שמור על לחץ הדם הסיסטולי מעל הערך הממוצע הנמוך לגיל.

3 דופמין

- + מינון של 5-20 mcg/kg/min.

מצב של חזרת דופק ספונטני ROSC

- ◀ שמור חמצון ואוורור נאותים 1
- ◀ שקול ביצוע אינטובציה (אם עוד לא בוצעה)
- ◀ נטר ETCO2
- ◀ הימנע מאוורור יתר

כן
האם לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהנורמה לגיל?

לא

כן
תן בולוס של 20 ml/kg של סליין ב-I.V. 2

כן
האם זיהית טכיאריתמיה או ברדיאריתמיה?

לא

עבור לכרוטוקול מתאים

- ◀ בדוק רמת סוכר בדם
- ◀ בצע אק"ג ככל האפשר
- ◀ טפל בגורמים הפיזיים

- ◀ פנה בדחיפות לבית החולים הקרוב
- ◀ העבר דיווח מקדים למלר"ד

- ◀ המשך לתת בולוסים חוזרים של סליין 20 ml/kg ב-I.V. 3
- ◀ שקול מתן דופמין ב-I.V.

הפרעות קצב בילדים

■ בדופק מתחת ל-60 עם סימני היפופרפוזיה

- החייאה תוך שימת דגש על חמצון הולם
- יש לבצע חמצון הולם טרם תחילת החייאה (כחצי דקה)
- יש להמשיך ולמצוא גורמים הפיכים תוך כדי

■ דופק הבסיס הוא סינוס טכיקרדיה ולרוב אינו סדיר

- דווקא סדירות מופתית/ פתאומית תהווה חשד ל-PSVT



פרוטוקולים הפרעות קצב



תינוק/ילד המצוי בבודיקרדיה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

טיפול נדרש רק אם קיימים סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה 1

◀ תן סיוע נשימתי במידת הצורך
◀ שקול מתן חמצן
◀ שקול התקנת עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי

כן
לא
האם הדופק איטי מ-60 פעימות בדקה ויש סימנים להיפופרפוזיה?

בצע החייה (עיסויים והנשמות) במשך 2 דקות

כן
לא
האם הדופק איטי מ-60 פעימות בדקה ויש סימנים להיפופרפוזיה?

בצע אק"ג ככל שמתאפשר

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב

◀ המשך לבצע עיסויים והנשמות
◀ תן אדרנלין 2
◀ שקול מתן אטרופין 3
◀ שקול ביצוע קיצוב חיצוני 4

1 סימנים לירידה בפרפוזיה

- + ירידה במצב ההכרה.
- + סימני הלם.
- + לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהערך התחתון המתאים לגיל המטופל.

2 אדרנלין

- + מתן ב- $I.V.$ 0.01 mg/kg , ניתן לחזור על המנה כל 3-5 דקות.
- + מינון למתן ב- $E.T.$ 0.1 mg/kg מהולים ב- 5 ml סליין.
- + מינון מקסימלי למנה 2.5 mg .

3 אטרופין

- + מינון למתן ב- $I.V.$ 0.02 mg/kg .
- + מינון מינימלי למנה 0.1 mg .
- + מינון מקסימלי למנה 0.5 mg .
- + מינון למתן ב- $E.T.$ 0.05 mg/kg .
- + במקרים של גירוי וגאלי מוגבר (לדוגמה, הקאות, שיעול וכדומה).
- + במקרים של $primary A-V block$.

4 סדציה במקרה של קיצוב חיצוני

- יש להשרות סדציה "ארוכת טווח" בחולה הנדרש לקיצוב חיצוני.
- תרופת הבחירה תהא קטמין, מתן ב- $I.V.$, במינון $0.5-1 \text{ mg/kg}$. אפשר לחזור על המנה לאחר כמה דקות ולפי הצורך.
- מומלץ לשלב את הקטמין עם דורמיקום ב- $I.V.$, במינון 0.1 mg/kg . אך בתנאי שלחץ הדם הסיסטולי של המטופל עולה על לחץ דם הסיסטולי המינימלי לגילו.

אבחנה

- + בעת בדיקת המטופל יש להתמקד בהערכת מצב הנשימה שלו, שכן לעיתים קרובות הברדיקרדיה בתינוקות ובילדים נגרמת עקב היפוקסמיה.
- + אין לעכב טיפול בחולה או פינויו לשם ביצוע אק"ג.

טיפול

החייאה

- + יש להתמקד בחמצון מיטבי של המטופל (באמצעות מתן חמצן בריכוז מקסימלי או באמצעות סיוע נשימתי לכי הצורך) בורזמנית עם ביצוע עיסויים.
- + קצב העיסויים צריך להיות לפחות 100 לחיצות בדקה.
- + העיסוי יהיה רק עד עומק שליש בית החזה – כ־4 ס"מ בתינוקות ו־5 ס"מ בילדים.
- + בילדים בוגרים עד 5-6 ס"מ.
- + יחס עיסויים והנשמות – מטפל יחיד 2:30, בצוות של שניים 2:15.

1 טכיקרדיה בתינוקות ובילדים

תינוק/ילד בטכיקרדיה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- שקול מתן חמצן 1
- שקול התקנת עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי

האם המטופל מראה סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה? 2

לא

כן

בצע אק"ג

האם $QRS > 0.09$? 3

לא

כן

עבור לפרוטוקול טכיאריטמיה בקומפלקס צר תינוקות וילדים

עבור לפרוטוקול טכיאריטמיה בקומפלקס רחב תינוקות וילדים

האם זיהית טכיקרדיה ממקור סינוס? 3

לא

כן

בצע היפוך חשמלי מסונכרן 4

טפל בגורמים הפיזיים

האם המטופל מגיב להיפוך? 4

לא

כן

- שקול מתן אמידורון 5
- שקול מתן מגנזיום סולפט 6

המשך ניטור וטיפול בזמן פיזי דחוף לבית החולים הקרוב

1 הערכה וטיפול ראשוני

- + תן חמצן אם המטופל מצוי במצוקה נשימתית או שערכי הסטורציה באוויר החדר נמוכים מ-94%.

2 סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה

- + ירידה במצב ההכרה.
- + ערך לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהנורמה לגיל.
- + טכיפניאה או סימני שוק.

3 סבירות גבוהה לטכיקרדיה ממקור סינוס

- + ממצאים בתשאול של המטופל וסביבתו.
- + קצב הלב נמוך מ-220 פעימות בדקה בתינוקות, ונמוך מ-180 בדקה בילדים.
- + גלי P ומרווח P-R קבוע.
- + מרווח R-R משתנה.

4 היפוך חשמלי מסונכרן

- + שקול מתן סדציה למטופל.
- + בצע עד שני ניסיונות רצופים.
- + אנרגיה התחלתית – 0.5-1 J/kg.
- + אנרגיה מקסימלית – 2 J/kg.
- + בהיעדר יכולת סנכרון בצע דפיברילציה.

5 אמידורון

- + מינון של 5 mg/kg במשך 20 דקות.

6 מגנזיום סולפט (TDP)

- + מינון של 25-50 mg/kg במשך 10-15 דקות. עד למקסימום של 2 gr.

אבחנה

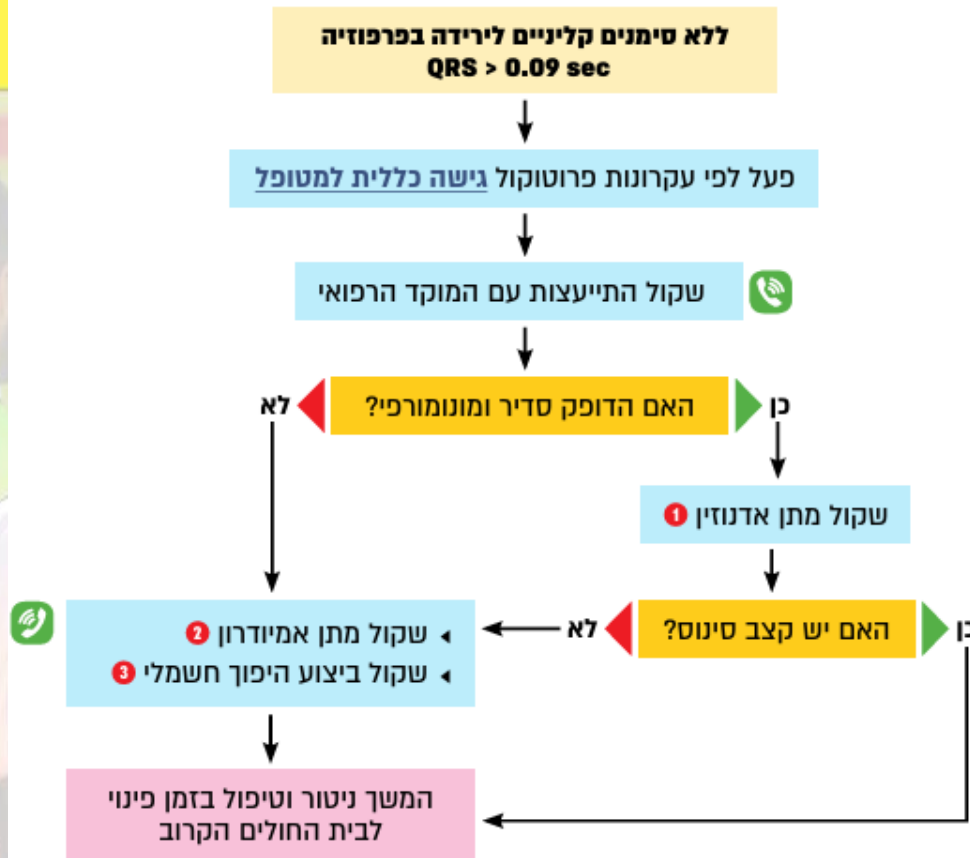
- + זכור, מקרה טכיקרדיה הנפוץ ביותר הוא ממקור סינוס ולרוב הוא תגובת הגוף למצבים קליניים שונים (כגון מחלת חום, היפוקסמיה, דהידרציה, סטרס).
- + גבול הנורמה העליון לדופק לפי גיל –
 - עד 3 חודשים – 210 פעימות בדקה.
 - מ־3 חודשים ועד בני שנתיים – 190 פעימות בדקה.
 - מבני שנתיים עד 10 שנים – 140 פעימות בדקה.
 - בני 10 ומעלה – 100 פעימות בדקה.
- + ערכי לחץ דם סיסטולי מינימליים לפי גיל –
 - מבני חודש עד שנה – 70 mmHg.
 - מבני שנה עד 10 – 70 mmHg + (גיל X 2).
 - בני 10 ומעלה – 90 mmHg.
- + אם אפשר, בצע אק"ג מלא טרם ההחלטה על טיפול, למעט במקרים שבהם המטופל מראה סימנים ברורים לירידה בכרפוזיה.

טיפול

- + **טיפול תומך** –
 - מתן חמצן – אם ערכי הסטורציה נמוכים מ־94% או שהמטופל מציג דיספניאה.
 - מתן עירוי נוזלים – למטופלים הסובלים ממחלת חום או מציגים סימני התייבשות.
 - טיפול בכאב (אנלגטיקה) – לפי הצורך ולפי הוראות פרוטוקול **הטיפול בכאב**.
 - הורדת חום.
- + **ביצוע סדציה** –
 - דורמיקום – מתן ב־1.5 mg/kg במינון של 0.1 mg/kg. מנה מקסימלית 5 mg.
 - אטומידאט – במינון של 0.2-0.3 mg/kg.
- + **תרופות אנטי־אריטמיות – אמיודורון** –
 - אין לתת לחולים עם רגישות מוכרת לiod או הסובלים מפרה־אקסיטציה (WPW).
 - אפשר לתת עד שתי מנות נוספות בהפרש של 10 דקות אם המטופל לא מגיב למנה הראשונה.
 - אפשר לנסות היפוך חשמלי נוסף לאחר העמסת אמיודורון.



1 טכיאריטמיה בקומפלקס רחב תינוקות וילדים



1 אדנזין

- + מנה ראשונה – 0.1 mg/kg
- + מנה מקסימלית – 6 mg
- + מנה שנייה (לפי הצורך) – 0.2 mg/kg
- + מנה מקסימלית – 12 mg
- + מתן ב-PUSH מהיר ולאחריו הזרקה מיידית של 5 ml סליין.
- + יש להמתין 1-2 דקות בין המנות.
- + אין לתת למטופל המוכר כסובל מפרה-אקסיטציה (WPW).
- + יש להיוועץ ברופא במוקד הרפואי טרם מתן לילדים הסובלים מאסתמה קשה.

2 אמיודרון

- + מינון – 5 mg/kg במשך 20 דקות. בזמן הפינוי לבית החולים.
- + מינון מקסימלי – 300 mg
- + אין לתת למטופל הידוע כרגיש ליוז.

מגנזיום סולפט

- + התוויה למתן התרופה – POLYMORPHIC VT.
- + מינון – 25-50 mg/kg במשך 10-15 דקות.
- + מינון מקסימלי 2 gr
- + אפשר לתת מגנזיום סולפט ב-PUSH איטי אם קיימים סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה.

3 היפוך חשמלי מסונכרן

- + שקול מתן סדציה לפי הוראות פרטוקול טכיקרדיה
- + בתינוקות ובילדים.
- + בצע עד שני ניסיונות רצופים.
- + אנרגיה התחלתית – 0.5-1 J/kg

1 טכיאוריתמיה בקומפלקס צר תינוקות וילדים

ללא סימנים קליניים לירידה בפרופוזיה
QRS < 0.09 sec

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

שקול התייעצות עם המוקד רפואי

האם זיהית סינוס טכיקרדיה? כן לא

כן
תן טיפול תומך בגורמים הפיזיים
(מחלת חום, התייבשות, כאב)

לא
שקול ביצוע גירוי וגאלי 1

האם יש קצב סינוס? כן לא

שקול מתן אדנוזין ב-I.V. 2

האם יש קצב סינוס? כן לא

שקול מתן אמידורון ב-I.V. 3
שקול ביצוע היפוך חשמלי 4

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי
לבית החולים הקרוב

מתי לחשוש ב-PSVT בילדים

- + לאחר תשאול רלוונטי של המטופל וסביבתו (אירועים קודמים, מום לב מולד, הופעה חדה).
- + קצב לב גבוה מ-220 בדקה בתינוקות, וגבוה מ-180 בדקה בילדים.
- + גלי P חסרים או אבנורמלים.
- + מרווח R-R קבוע.

1 גירוי וגאלי

- + בתינוקות ובילדים קטנים (עד גיל 6) יבוצע באמצעות הנחת שקית קרח עטופה במגבת על הפנים.
- + בילדים בוגרים יבוצע באמצעות תמרון VALSALVA או באמצעות נשיפה מאומצת לתוך קשית.
- + אפשר לבצע עיסוי קרוטי.

2 אדנוזין

- + מנה ראשונה – 0.1 mg/kg.
- + מנה מקסימלית – 6 mg.
- + מנה שנייה (לפי הצורך) – 0.2 mg/kg.
- + מנה מקסימלית – 12 mg.
- + מתן ב-PUSH מהיר ולאחריו הזרקה מיידית של 5 ml סליין.
- + יש להמתין 1-2 דקות בין המנות.
- + אין לתת למטופל המוכר כסובל מפרה-אקסיטציה (WPW).
- + יש להיוועץ ברופא במוקד הרפואי טרם מתן לילדים הסובלים מאסתמה קשה.

...

3 אמידרון

- + מינון – 5 mg/kg במשך 20 דקות. בזמן הכינוי לבית החולים.
- + מינון מקסימלי – 300 mg .
- + אין לתת למטופל הידוע כרגיש ליד.

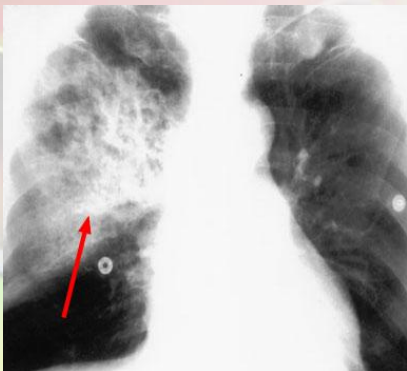
4 היפוך חשמלי מסונכרן

- + שקול מתן סדציה לפי הוראות פרוטוקול טכיקרדיה בתינוקות ובילדים.
- + בצע עד שני ניסיונות רצופים.
- + אנרגיה התחלתית – $0.5-1 \text{ J/kg}$.
- + אנרגיה מקסימלית – 2 J/kg .

מצבי חירום נשימתיים



פנאומוניה



- מזכיר ברובו בתסמינים כמו אצל מבוגרים
- לרוב מסתיים תחת טיפול אנטיביוטי ואינהלציות
 - בסיבוכים קשים אף באשפוז והנשמה
- סימנים וסימפטומים:
 - חום, שיעול וקוצר נשימה
 - דה סטורציה באוויר חדר
 - בהאזנה
 - חרחורים באונה הדלקתית, ללא שינוי במנח המטופל.
- יש לתת חמצן בריכוז של 100%
 - לשקול הנשמה בהתאם לצורך
 - או במידה והילד מתעייף נשימתית

CROUP

■ שם של תסמונת נפוצה בילדים

- נגרמת עקב מחלות רבות של דרכי הנשימה העליונות והתחתונות
- גורמות להיצרות דרכי נשימה
- הסתמנות קלינית זהה אשר בראשן:
 - קולות סטרידור (צפצופים אינספירטוריים)
 - קוצר נשימה
 - שיעול "נבחני" (יבש)
 - תתכן מחלת חום
- הטיפול העיקרי בטרם בית החולים דומה בין כל גורמי ומחוללי המחלה

■ ישנו תהליך בצקתי בשל הדלקת במיתרי הקול

CROUP סימנים



- שיעול טורדני

- צרידות

- סטרידור

- נזלת

- טאכיפנאה

- בשלבים מתקדמים רטרקציות בין צלעיות

- סיבוכים

- דלקת ריאות בערך 10% מהמקרים

- מצוקה נשימתית ניכרת עד כדי צורך בהנשמה 1%-2%

- אסתמה 7% מהמקרים

CROUP טיפול

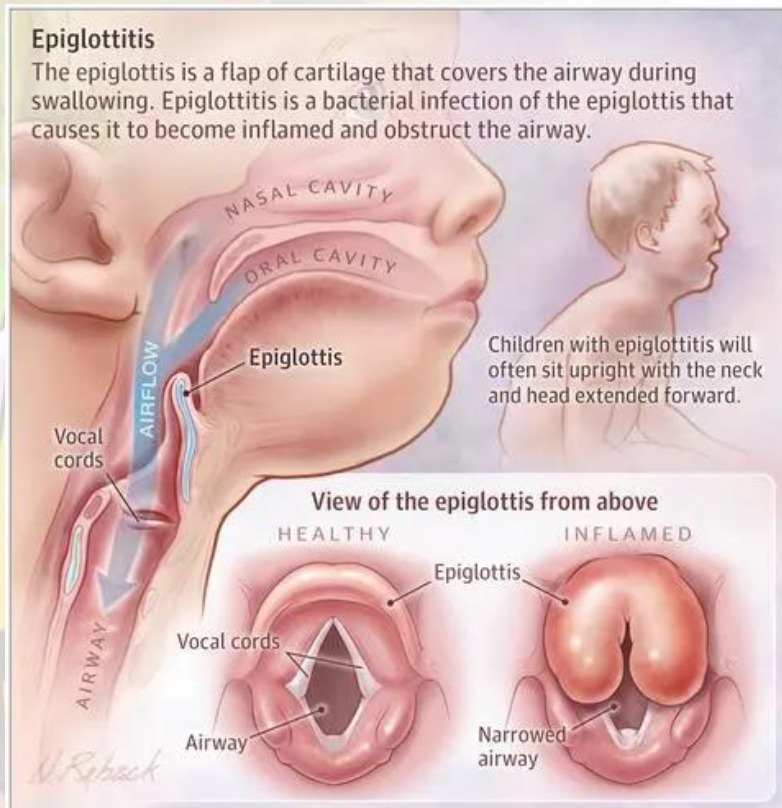
- טיפול יכלול חמצן וחשיפה לאוויר קר
- להימנע מ"הרגזת" הילד
- במידה ויזדקק להתערבות תרופתית ניתן יהיה לבצע אינהלציית אדרנלין במינון גבוה

- אמנם האדרנלין במינון גבוה אך בשל הספיגה דרך מערכת הנשימה לא הכל נספג
- האדרנלין יגרום לכיווץ כלי הדם באיזור הלרינקס ובכך זה הפחתת תהליך הבצקת באזור הדלקת

אפיגלוטיטיס כגורם לCROUP

- דלקת חיידקית של האפיגלוטיס
- היום החיידקים העיקריים הגורמים לאפיגלוטיטיס הם Streptococcus
- הסיבוכים של חיידקים אלו גורם בדרך כלל ל:
 - Pneumonia ,Meningitis, Sepsis
- הבעיה העיקרית היא התפתחות בצקת באיזור האפיגלוטיס והרקמות הסמוכות מה שחוסם בסופו של דבר את דרכי הנשימה
 - בילדים המחלה יכולה להתפתח בתוך מספר שעות בלבד

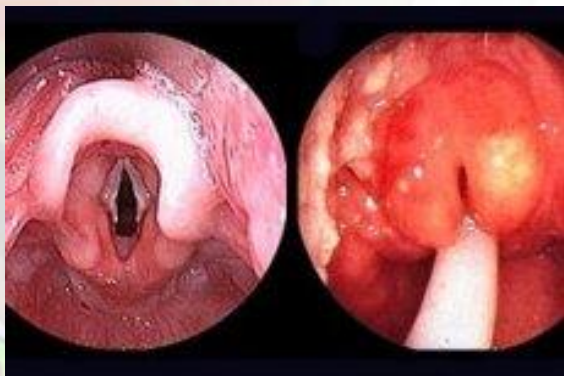
אפילגלוטיטיס סימנים



■ סימנים וסימפטומים:

- חום גבוה
- דיבור חלש
- כאב גרון משמעותי
- קושי וכאב בבליעה
- ריור עקב הכאב החזק מאד בבליעה
- עצבנות והתנהגות חסרת מנוחה
- סטרידור כממצא האזנתי

אפיגלואטיס טיפול



■ הטיפול בשטח יכלול מתן חמצן

- לא להעלות סטרוס בילד

■ פינוי מהיר

■ יש להתערב רק במידה ואין ברירה

- יש לזכור כי בעת ניסיון לביצוע אינטובציה יכול להיגרם גירוי מוגבר באזור

האפיגלואטיס אשר יוביל לחסימה מלאה של דרכי הנשימה

- הנשמת הילד תיעשה במידה ואין ברירה וכמוצא אחרון! (אבל תיעשה)

■ העברת דיווח מקדים לבית החולים

■ אל תעשה:

- השכבת הילד, בדיקות מיותרות בחלל הפה

הידעת?

באפיגלואטיס, ישיבה
מקלה על הנשימה בכך
שהיא מפחיתה את הלחץ
על דרכי הנשימה ומשפרת
את זרימת האוויר

אפידמיולוגיית



ברונכיוליטיס כגורם לCROUP

- הינה דלקת היוצרת חסימה של הברונכוסים הנושמים
- הסיכוי לסבול מאסתמה לאחר ברונכיוליטיס גבוה בצורה משמעותית
- פגים ותינוקות עם מחלות רקע ריאתיות ולבביות נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה
- שיא המחלה מגיע כעבור 3-5 ימים



In bronchiolitis, the airway becomes obstructed from swelling of the bronchiole walls

Bronchial swelling



ברונכיוליטיס - סימפטומים

■ בימים הראשונים - בעיקר שיעול ונזלת

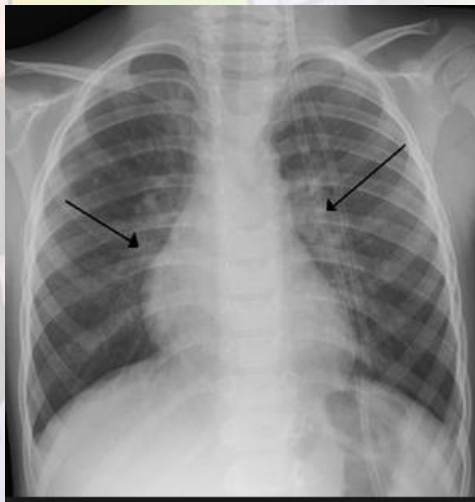
- בהמשך יכולים להופיע קשיי נשימה המאופיינים בהתרחבות נחיריים ושימוש בשרירים בין צלעיים

■ חוסר תיאבון

■ התינוק עלול להיות עייף מהרגיל בגלל המאמץ

■ לרוב הסימפטומים יחלפו במהלך כשבועיים מהופעתם אך השיעול יכול להימשך עד מספר חודשים

- לוקח לגוף זמן להחלים - חשוב שההורים יכירו



סימני מצוקה נשימתית



ברונכיוליטיס - טיפול

- מתן חמצן על פי צורך
- הרגעת המטופל
- גישה להורים בילד
- באי ספיקה נשימתית לשקול הנשמה מתקדמת
- הורדת חום לפי הצורך
- ברמת בי"ח הטיפול יהיה באנטיביוטיקה או בסטרואידים



פרוטוקול CROUP

מעודכן לאפריל 2024



ילד בהתקף סטרידור

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

האם זיהית ציאנוזיס?
האם יש שינויים במצב ההכרה?

לא

כן

- בצע הערכת מצב מחודשת
- הושב את הילד (אם אפשר)
- שקול מתן חמצן 1
- שקול צורך בהתקנת עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- שקול צורך במתן טיפול מסייע 2

האם חל שיפור קליני?

כן

לא

תן אינהלציה של אדרנלין 3

האם חל שיפור קליני?

כן

לא

- פנה בדחיפות לבית החולים
- המשך ניטור וטיפול בזמן הפיזי
- שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים
- בצע הערכת מדדים חוזרת בזמן הפיזי

שקול מעבר לפרוטוקול
ניהול מתקדם של נתיב
האוויר בתינוקות ובילדים

סימנים להתקף קשה

- + סטרידור קשה במנוחה.
- + אי-שקט ניכר או לחלופין ישנוניות יתר.
- + המטופל מסרב לשכב פרקדן.
- + ירידה בכניסת אוויר.
- + הציאנוזיס אינו משתפר על אף הטיפול.

1 התוויות למתן חמצן

- + לשמירת סטורציה מעל 94%.
- + אם המטופל מצוי במצוקה נשימתית קשה.

2 טיפול מסייע

- + שמירה על אווירה נינוחה.
- + הרגעת הילד.
- + חשיפת הילד לאוויר לח או קר.

3 אינהלציה של אדרנלין

- + מינון – 0.25-0.5 mg/kg.
- + מינון מקסימלי – 5 mg.
- + יש למהול את האדרנלין בתמיסת סליין לנפח כולל של 5 ml.

דגשים נוספים לסיוע בביצוע אבחנה

מידע חשוב שיש לברר בזמן תשאול המטופל וסביבתו –

- + מועד תחילת התסמינים ומהלך המחלה.
- + מהי טמפרטורת הגוף.
- + האם המטופל יכול לאכול ולשתות.
- + האם היו אפיזודות דומות בעבר.
- + האם יש מחלות רקע או מומים מולדים.

בביצוע הבדיקה הגופנית, יש להקפיד על אלה –

- + התרשמות כללית.
- + **מצב הכרה.**
- + **ציאנוזיס מרכזי.**
- + האם עיקר המאמץ הוא בזמן השאיפה? שים לב לרטקציות.
- + מה עוצמת הסטרידור.
- + קולות כניסת אוויר.
- + סימני דהידרציה.

בביצוע אבחנה מبدלת, תן דעתך לאפשרויות אלה –

- + **אספירציה של גוף זר.**
- + לרינגו־טרכיאייטיס (CROUP).
- + אפיגלוטיטיס חריף.
- + דלקת גרון קשה.
- + תגובה אלרגית חריפה.
- + שאיפת עשן או אדי חומר מגרה, כגון אדי כלור.

חנק מגוף זר



שאיפת גוף זר

■ אופייני בתינוקות וילדים מגיל שנה ועד חמש

- למעלה מ-90% ממקרי מוות עקב שאיפת גוף זר מתרחשים בילדים מתחת לגיל 5

■ נוזל הוא גורם נפוץ לחסימת קנה הנשימה בתינוקות

- בלונים, אוכל, כלי משחק הם הנפוצים ביותר

■ יש להתערב רק במידה והילד במצוקה נשימתית ניכרת ו/או כאשר הילד מתעייף נשימתית

■ הופעה פתאומית של קוצר נשימה לרוב יהיה מלווה בשיעול ויתכנו קולות בנשימה כמו צפצופים או סטרידור

■ בשונה מקשיי נשימה אחרים שאנחנו מכירים, פה לא יהיה חום או קושי נשימתי שהתפתח בהדרגה

■ הילד יהיה לעיתים חסר מנוחה

חנק מגוף זר - טיפול

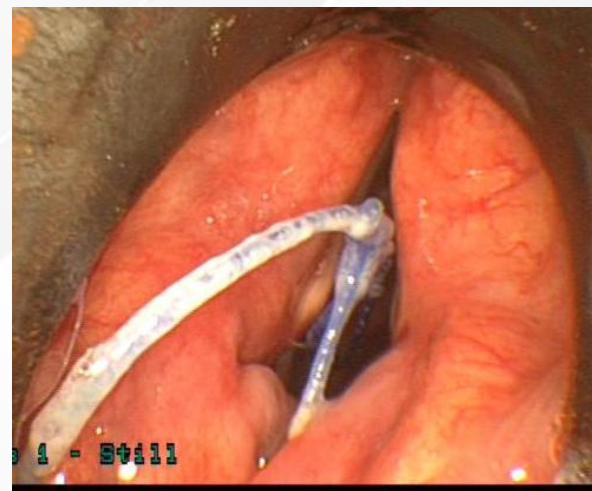
חסימה מלאה

- בילד - בצע דחיקות בטן עד לסילוק הגוף הזר
- בתינוק - בצע 5 טפיחות גב בין השכמות ולאחריהם 5 עיסויי חזה וכך חוזרים חלילה

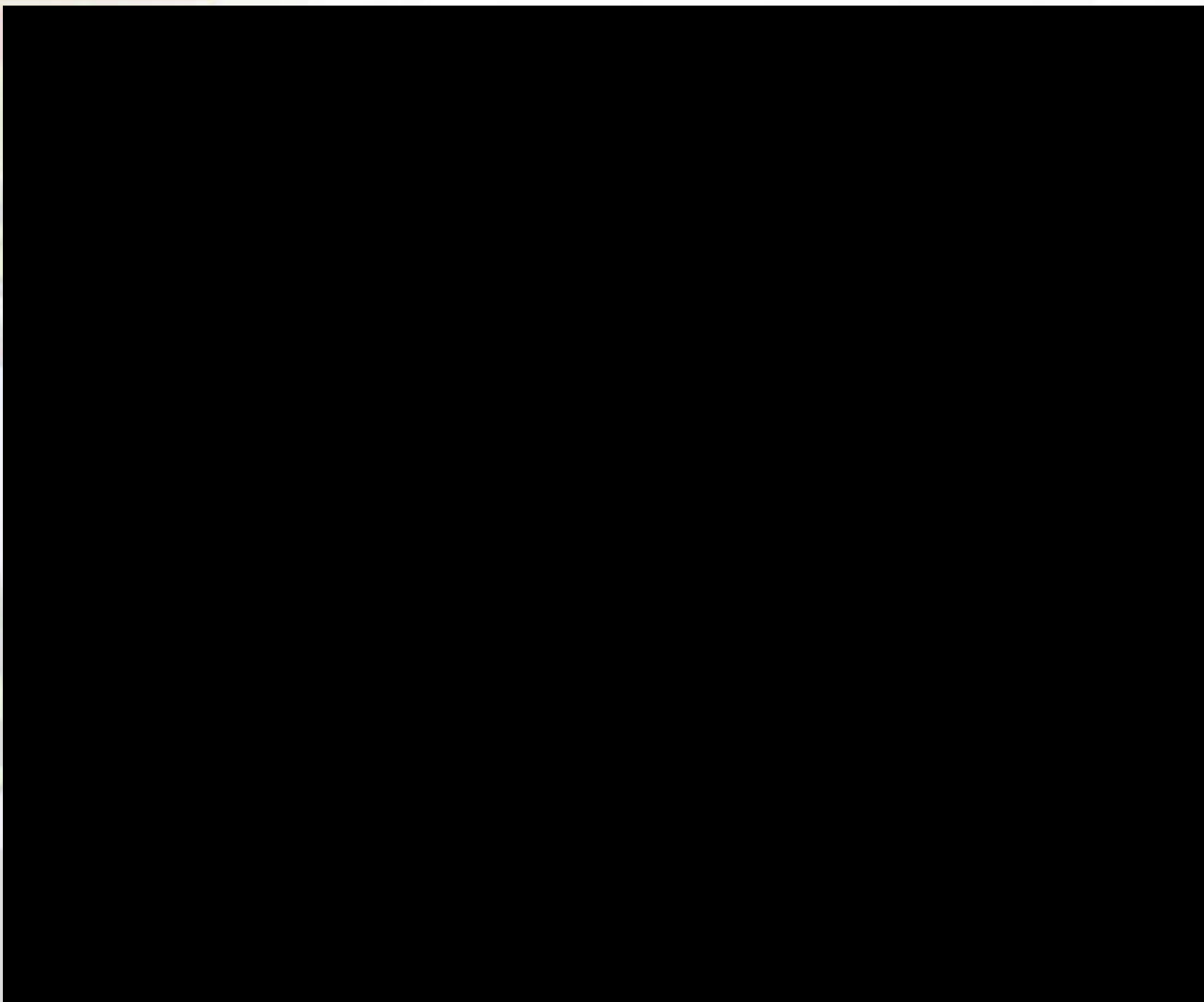


חסימה חלקית

- לא להתערב אקטיבית
- לעודד את הילד להשתעל
- חיפוש מתמיד וניטור אחר התפתחות חסימה מלאה של נתיב האוויר
- במצב של חוסר הכרה החייאת לב-ריאה
- אין לבצע דחיקות בטן לתינוק מחשש לפגיעה באיברים



סיכום סימני קוצר נשימה



פרוטקולים נשימתיים

מעודכן לאפריל 2024

ילד בהתקף אסתמה

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- הושב את המטופל (ככל הניתן)
- שקול מתן חמצן 1
- שקול התקנת עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- הערך את חומרת ההתקף

האם המטופל באי-ספיקה נשימתית מאיימת?

- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- תן סולומדרול 4
- תן אדרנלין ב-I.M. 5
- תן מגנזיום סולפט 6

האם המטופל בהתקף אסתמה קשה

- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- תן סולומדרול 4
- שקול מתן אדרנלין ב-S.C. 5

האם המטופל בהתקף קל או בינוני

- תן אינהלציה של ונטולין 2 ואירובנט 3
- שקול מתן סולומדרול 4

האם חל שיפור במצב המטופל?

כן

שקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר בתינוקות ובילדים

האם חל שיפור במצב המטופל?

כן

בזמן הפיני - תן אינהלציות חוזרות של ונטולין ואירובנט שקול מתן מגנזיום סולפט 6

האם חל שיפור במצב המטופל?

כן

בזמן הפיני - תן אינהלציה נוספת של ונטולין תן סולומדרול I.V. (אם עוד לא ניתן)

לא

- המשך ניטור וטיפול בזמן פיני דחוף לבית החולים הקרוב
- בצע הערכות מדדים חוזרות
- שקול מתן עירוי סליין בקצב 20 ml/kg (מנה מקסימלית - 500 ml)
- שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

1 מתן חמצן לצורך שמירה על ערכי סטורציה מעל 94%.

2 ונטולין

- + מינון בהתקף אסתמה קל או בינוני - 0.15 mg/kg באינהלציה.
- + מינון מקסימלי 5 mg באינהלציה.
- + עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות ביניהן, אם יש צורך.
- + אם יש קושי ניכר בהנשמה לאחר אינטובציה - אפשר להזריק ונטולין 2.5 mg (מהול ב-2 ml סליין) לתוך הטובוס.

3 אירובנט

- + בילדים השוקלים מתחת ל-20 kg - המינון הוא 0.25 mg.
- + בילדים השוקלים מעל 20 kg - המינון הוא 0.5 mg.
- + בהתקף אסתמה קל או בינוני - באינהלציה, מנה חד-פעמית.
- + בהתקף אסתמה קשה - עד 3 מנות באינהלציה (בשילוב עם ונטולין).

4 סולומדרול

- + מינון של 2 mg/kg. מנה חד-פעמית.
- + עד למקסימום של 125 mg.

5 אדרנלין

- + מתן ב-I.M. או S.C. - מינון של 0.01 mg/kg, מנה חד-פעמית.
- + עד למקסימום של 0.4 mg.

6 מגנזיום סולפט

- + מינון של 25-50 mg/kg (עד 2 gr).
- + צורת מתן - למהול בתמיסת סליין, ולהזליף בתוך 10 דקות.
- + אין לתת מגנזיום סולפט למטופלים שלחץ הדם הסיסטולי שלהם נמוך מהגבול התחתון המתאים לגיל.

תוכן עניינים > כללי : פרק 4



הערכת חומרת המחלה

אפשר להעריך את חומרת המחלה של המטופל לפי סממנים אלה –
מה תדירות ההתקפים; האם המטופל נזקק לטיפול תרופתי קבוע (לרבות "תלות" בסטרואידים); האם
היו אשפוזים או ביקורים במלר"ד בשנה האחרונה; האם המטופל נזקק להנשמה בעבר.

הערכת חומרת ההתקף

+ התקף קל או בינוני –

תשאול – קוצר נשימה המופיע בזמן מאמץ/פעילות, ללא קוצר נשימה במנוחה, ללא קשיים בהנקה/
האכלה.

בדיקה גופנית – קצב הנשימה נמוך מ־40 בדקה, אין שימוש בשרירי עזר, אין רטרקציות בין
צלעיות, הסטורציה מעל 92% באוויר חדר, בהאזנה אקספיריום מאורך עם צפצופים אינספירטורים
ואקספירטורים, המטופל משלים משפטים ללא בעיות.

+ התקף קשה –

תשאול – קוצר נשימה המופיע גם במנוחה, ללא קשיים בהנקה/האכלה.

בדיקה גופנית – קצב הנשימה גבוה מ־40 בדקה, יש שימוש בשרירי עזר, יש רטרקציות בין צלעיות,
הסטורציה מתחת 92% באוויר חדר, הדופק מעל 140 בדקה, בהאזנה אקספיריום מאורך עם
צפצופים אינספירטורים ואקספירטורים, המטופל מתקשה להשלים משפטים.

+ הפסקת נשימה מאיימת –

תשאול "סביבתי" – התדרדרות במצב המטופל במהלך השעות/היממה האחרונות/ה.

בדיקה גופנית – המטופל בהכרה מעורפלת/אגיטיטיבי, נראה תשוש, מאמץ נשימתי "דל" (מעיד על
התעייפות שרירי הנשימה), הסטורציה מתחת 90% באוויר חדר ואינה משתפרת (או משתפרת
קלות בלבד) עם חמצן, בהאזנה "חזה שקט" (לא ניתן כמעט לשמוע כניסה ויציאה של אוויר).

גורמי סיכון העלולים להעיד על צורך בהנשמה

- + המטופל נזקק בעבר להנשמה או לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ.
- + בשנה האחרונה המטופל אושפז מעל פעמיים בגין אסתמה.
- + בשנה האחרונה המטופל ביקר מעל 3 פעמים במלר"ד בגין אסתמה.
- + המטופל משתמש ביותר מ־2 מכלי ונטולין בחודש.

חשד לתגובה אנפילקטית

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- שקול את הצורך במתן אדרנלין ב-I.M. 1
- שקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר 2

- שקול את הצורך במתן חמצן
- התקן למטופל עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- חבר מוניטור למטופל

האם המטופל במצב של דום לב

האם המטופל במצב קשה

האם המטופל במצב קל או בינוני

- בצע החייאה מלאה לפי פרוטוקול דום לב בתינוקות וילדים
- תן מנות חוזרות של אדרנלין 1
- תן עירוי סליין
- תן סולומדרול 4

- תן אינהלציה של ונטולין 3
- תן אדרנלין ב-I.M. 1
- תן סולומדרול 4
- תן עירוי סליין

- שקול מתן אינהלציית ונטולין 3
- שקול מתן סולומדרול 4
- שקול מתן עירוי סליין

האם חל שיפור במצב המטופל?

לא

כן

- שקול מתן אדרנלין ב-I.M. 1
- שקול מתן אינהלציית ונטולין 3
- תן סולומדרול 4
- המשך מתן עירוי סליין

האם חל שיפור במצב המטופל?

לא

כן

- תן מנות חוזרות של אדרנלין ב-I.M. 1
- שקול מתן אדרנלין ב-I.V. 1
- המשך מתן עירוי סליין

- המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף לבית החולים הקרוב
- בצע הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דקות
- שקול העברת דיווח מקדים לבית החולים

1 אדרנלין

- + מתן ב-I.M. – מינון של 0.01 mg/kg.
- + מנה מקסימלית 0.5 mg.
- + אם יש צורך אפשר לתת עד 3 מנות בהפרש של 10 דקות בין המנות.
- + מיקום ההזרקה המועדף הוא שריר הירך.
- + מתן ב-I.V. בדריפ – 0.1-1 mcg/kg/min.
- + במקרה של דום לב – תן מנות חוזרות ב-I.V. במינון 0.01 mg/kg, בכל 2 דקות, בו בזמן עם ביצוע פעולות החייאה.

2 דרכי אוויר ונשימה

- + שקול ביצוע אינטובציה כבר בשלב מוקדם של הטיפול (עם הופעת סימני צרירות מתקדמת, סטרידור, נפיחות גוברת בלשון).
- + תן חמצן לצורך שמירה על ערכי סטורציה מעל 90%.

3 ונטולין (קוצר נשימה)

- + מינון של 0.15 mg/kg באינהלציה.
- + מנה מקסימלית 5 mg.
- + אם יש צורך, אפשר לתת עד 3 מנות בהפרש של 20 דקות בין המנות.
- + אם יש קושי ניכר בהנשמה לאחר אינטובציה – אפשר להזריק לתוך הטובוס ונטולין 2.5-5 mg (מהול ב-5 ml סליין).

4 סולומדרול ב-I.V.

- + מינון של 2 mg/kg.
- + מינון מקסימלי למנה – 125 mg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 4



אבחנה

- + תגובה אנפילקטית היא תגובה אשר מעורבות בה לפחות שתי מערכות שונות (דרכי האוויר והנשימה, המערכת הקרדיווסקולרית, מערכת העור והריריות, מערכת העיכול GI, מערכת העצבים המרכזית CNS).
- + אנמנזה – שים לב להתפתחות מהירה של התסמינים, האם יש רקע אלרגי והאם הייתה חשיפה לאלרגן (כמו מזון כלשהו, עקיצות חרקים שונים, תרופות, שימוש עצמי באפיפן).
- + סימנים למצב קל או בינוני – אורטיקריה, נזלת או דמעת, קוצר נשימה קל מלווה בצפצופים, חולשה, פלפיטציות, בחילות, כאבי בטן, הקאות, שלשולים.
- + סימנים למצב קשה – אנגיואדמה, קוצר נשימה קשה, סימנים להיצרות דרכי נשימה עליונות (צרידות, סטרידור), סימנים לירידה בפרפוזיה, הקאות, שלשולים.
- + סימנים קליניים לירידה בפרפוזיה –
 - חיוורון והזעה.
 - ירידה במצב ההכרה.
 - דופק מהיר וחלש.
 - לחץ הדם הסיסטולי נמוך מהמינימום לגיל.

טיפול

- + אם מתאפשר, יש להשכיב את המטופל ולהרים את רגליו.
- + אם מתאפשר, יש להרחיק את האלרגן מסביבת המטופל ולמנוע את המשך החשיפה אליו.
- + בולוס נזולים – 20-30 ml/kg, כל 15-10 דקות, תוך מעקב אחר לחץ הדם, לוודא שהמטופל לא נכנס לבצקת ריאות.

ניהול נתיב אוויר בילדים



הבדלים במערכת הנשימה

הבדלים

- פחות מנגנוני פיצוי מאשר במבוגר בגלל גודל וחוסר בשלות
- צלעות וסטרנום סחוסיים - קיר בית החזה רך יותר ובעל היענות גבוהה
- שרירים בין צלעיים לא מפותחים
- הצלעות אופקיות יותר
- בועיות האוויר בנאדיות קטנות יותר

חשיבות קלינית

- ככל שהילד צעיר יותר הוא חשוף למצוקה ואי - ספיקה נשימתית. מתעייף מהר
- תינוקות תלויים בסרעפת. שמירת התינוק במצב מאונך עוזר לפעולת הסרעפת
- התפשטות בית החזה קטנה יותר
- נשימה בטנית
- פחות שטח פנים לחילוף גזים (אין רזרבות)

דגשים בהנשמה

- קצב הנשמה
- נפח הנשמה
- פתיחת נ"א ללא היפראקסטנציה – לשים משהו מתחת לשכמות
- מינוני תרופות, ציוד מותאם
- גייד מגיע בנפרד בחלק מהטובוסים הקטנים
- עדיפות לטובוס עם בלונית

המענה המיידי ליילוד

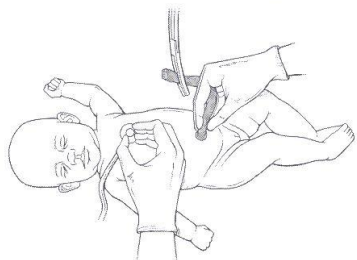


דגשים לפני הפרוטקול

- לידה במועד = מעל 37 שבועות
- גירוי מעורר – טפיחות בכף הרגל, שפשוף עדין של הגב.
- בדיקת דופק ליילוד – מישוש בבסיס הטבור/האזנה/מוניטור
- נשימה מאומצת – נשימה בטנית/רטרקציות בין צלעיות/כנפוני אף
- במידה ועושים עיסויים – עדיפות לשיטת האגודלים
- סקשן יבוצע תחילה בפה ורק אח"כ באף, לפני הנשמה
- סטורציה ביד ימין משקפת חמצון דם לפני ערבוב אפשרי דרך מום לבבי פתוח, כמו הדוקטוס ארטריזוס שלא נסגר מיד לאחר הלידה.

איור 2.12

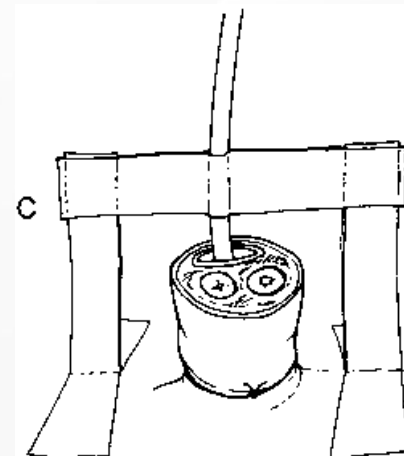
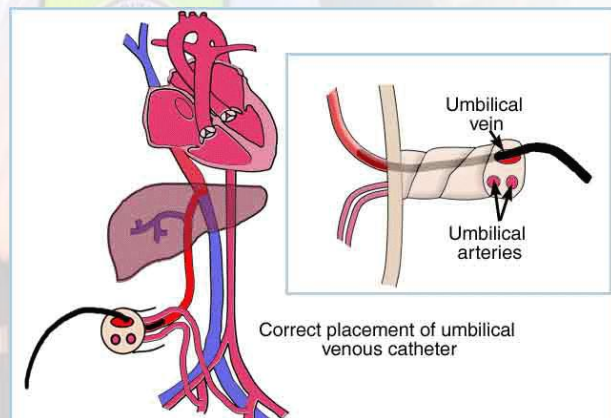
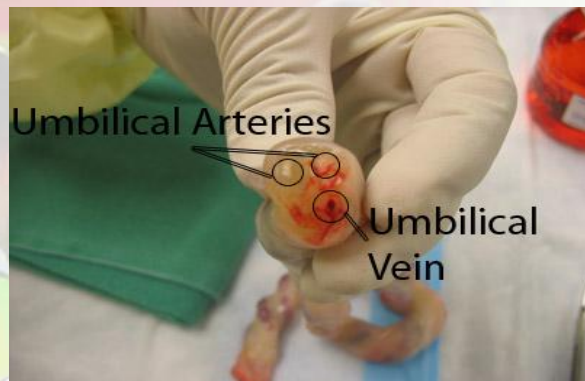
בדיקת קצב הלב באמצעות
מישוש בבסיס הטבור והאזנה



איור 2.11
שיטות מקובלות של כירי לנשימה.



וריד טבורי וקיבוע



ציון אפגר

- ציון של 7 ומעלה נחשב תקין
- יש לבצע בדיקה לאחר דקה ולאחר חמש דקות
- אם הציון בבדיקה השנייה נמוך משש יש לבצע בדיקה שלישית

אפגר – נא לפרט אם מתחת ל- 10

פרטים	0	1	2	1'	5'	10'
קצב לב	נעדר	מתחת ל- 1000	מעל ל- 100			
נשימה	נעדרת	איטית בלתי סדירה	בכי טוב			
טונס שרירים	רפיון	כיפוף קל של הגפיים	תנועות פעילות			
תגובה לגירוי	נעדרת	העוויה	שיעל או עיטוש			
צבע	כחול	גוף ורוד גפיים כחולות	ורוד			
			סה"כ			



ארגון ההצלה הלאומי

NRP NEONATAL RESUSCITATION PROGRAM

פרוטקול NRP

מעודכן לאפריל 2024



יש סבירות גבוהה שיילוד שנולד לפני סוף שבוע 37 להיריון (כג) יזדקק לפעולות החייה.

בדיקה גופנית ובדיקות עזר

- + יש לבצע ליילוד מבחן אפגר לכחות פעמיים (דקה לאחר הלידה ו-5 דקות לאחר הלידה). ציון של 7 ומעלה נחשב כתקין. אם הציון בבדיקה השנייה נמוך מ-6, יש לבצע בדיקה שלישית.
- + יילוד חיוני מוגדר כיילוד עם מאמץ נשימתי תקין, עם טונוס שרירים תקין ועם דופק מעל 100 בדקה.
- + מומלץ לבצע את הערכת קצב הלב באמצעות חיבור היילוד למוניטור. הערכת קצב הלב באמצעות האזנה לקולות הלב או באמצעות מישוש דופק טבורי אינה מהימנה.
- + יילודים רגישים לשינויי טמפרטורה קיצוניים. יש לנטר את חום היילוד ולהימנע מהגעה למצב של היפותרמיה (חום מתחת 36° צלזיוס) או היפרתרמיה (חום מעל 38° צלזיוס). מומלץ לחמם את חלל הרכב ולהשתמש בכיסוי ייעודי עבור היילוד.
- + ייתכן שיעברו כ-5-10 דקות עד שערכי הסטורציה של היילוד יהיו תקינים. אין למהר ולהנשים את היילוד בלחץ חיובי (אלא אם קיימים סימנים למצוקה נשימתית).

טיפול

- + טיפול במסגרת "מעגל ההחייאה" (הנשמה, עיסויים, אדרנלין) מתאים ליילודים עד גיל חודש.
- + בזמן החייאה מלאה מומלץ להקפיד על ביצוע 90 עיסויים ו-30 הנשמות בדקה.
- + יש לשקול מתן עירוי נוזלים כאשר יש חשד קליני או סימנים לאובדן דם אצל היילוד (עור חיוור, דופק חלש). הטיפול המומלץ הוא עירוי סליין בנפח של 10 ml/kg .
- + יילודים רגישים מאוד להיפוגליקמיה, ולפיכך מייד לאחר סיום ההחייאה וייצוב היילוד יש לשקול מתן עירוי גלוקוז תוך-ורידי (בריכוז של 10%), תוך כדי ניטור רמת הגלוקוז ושמירה על ערכים מעל $50 \text{ mg\%}$. בדיקת סוכר תיעשה באמצעות דקירת עקב היילוד לצורך נטילת דגימת דם.

